

合同な図形

基礎

めあて 基本をたしかめよう

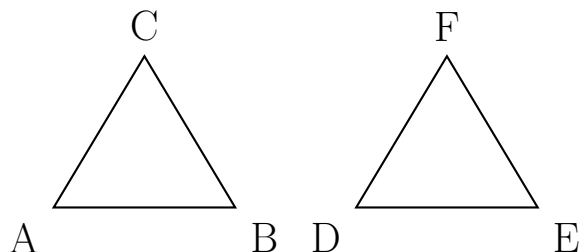
合同とは

2つの図形がぴったり重なるとき、その2つの図形は「合同」といいます。
裏返して重なる場合も合同です。

1 次の () に あてはまる 言葉を 書きましょう。

- (1) 2つの図形がぴったり重なるとき、その2つの図形は () である。
- (2) 合同な図形では、対応する辺の () は等しい。
- (3) 合同な図形では、対応する角の () は等しい。

2 三角形 ABC と三角形 DEF は合同です。対応するものを答えましょう。



- (1) 頂点 A に対応する頂点 → _____
- (2) 辺 BC に対応する辺 → _____
- (3) 角 B に対応する角 → _____

ヒント：対応する頂点は、重ねたときに同じ位置になる点です。

ふりかえり ◎できた ○もうすこし △むずかしかった (○をつけよう)

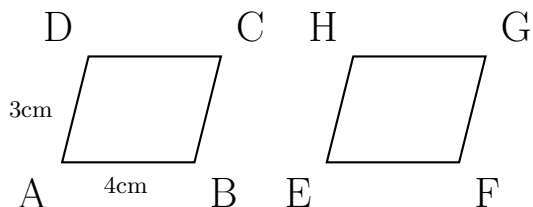
みなおし ()

合同な図形

標準

めあて 練習してなれよう

1 四角形 ABCD と四角形 EFGH は合同です。次の問いに答えましょう。

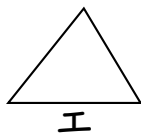
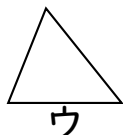
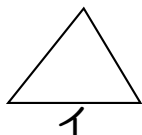
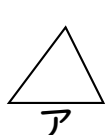
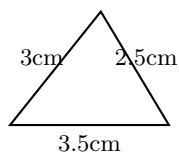


(1) 辺 EF の長さは何 cm ですか。 → _____ cm

(2) 辺 EH の長さは何 cm ですか。 → _____ cm

(3) 角 C に対応する角はどれですか。 → 角 _____

2 次の三角形と合同な三角形を、下のア～エから選びましょう。



答え： _____

3 三角形 ABC において、辺 $AB = 5\text{cm}$ 、辺 $BC = 4\text{cm}$ 、角 $B = 60^\circ$ です。この三角形と合同な三角形を作図するには、あと何がわかればよいですか。

答え： _____

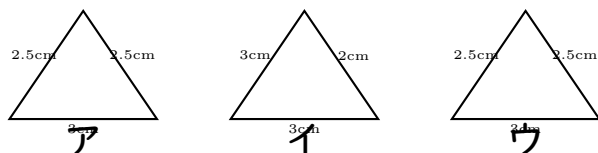
ポイント：三角形が決まる条件（合同条件）を考えよう！

ふりかえり ◎できた ○もうすこし △むずかしかった（○をつけよう）

みなおし（ ）

合同な図形 応用

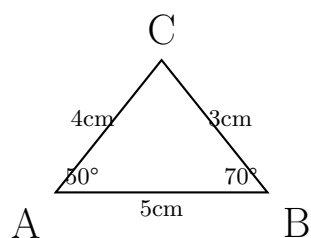
1 右の3つの三角形のうち、合同な三角形の組を見つけ、記号で答えましょう。



答え：_____と_____

2 下の三角形 ABC と合同な三角形 DEF をかくには、どの条件がわかればよいですか。

3つの合同条件から1つ選び、必要な長さや角度を書きましょう。

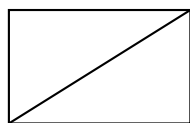


条件：_____

必要な情報：_____

3 長方形を対角線で2つに分けると、2つの三角形ができます。

この2つの三角形は合同ですか。合同であれば、その理由も書きましょう。



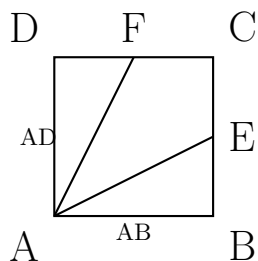
答え：_____

理由：

チャレンジ：対応する辺や角を具体的に示して説明してみよう！

合同な図形 思考力

- 1** 下の図で、四角形 ABCD は正方形です。
三角形 ABE と三角形 ADF は合同といえますか。理由も説明しましょう。



答え： _____

理由：

- 2** たかしくんは「2つの三角形で、2つの辺とどこか1つの角が等しければ合同だ」と言いました。
この考えは正しいですか。正しくなければ、反例（正しくない例）を図でかきましょう。

答え：正しい ・ 正しくない

反例（正しくないとき）：

- 3** 正三角形・正方形・正五角形など、「正多角形」を対角線で切ったとき、必ず合同な三角形ができるのはどれですか。

答え： _____

思考力 UP：「なぜそうなるのか」を言葉で説明する力をつけよう！

合同な図形

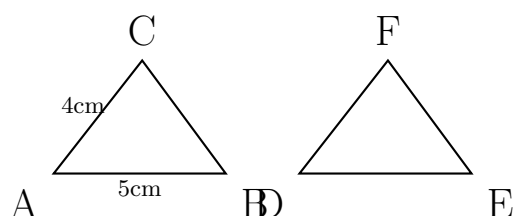
まとめ

めあて テスト前の総しあげ

1 () に あてはまる 言葉や数を 書きましょう。

- (1) 2つの図形がぴったり重なるとき「()」という。
- (2) 合同な図形では、対応する辺の長さは ()。
- (3) 合同な図形では、対応する角の大きさは ()。

2 三角形 ABC と三角形 DEF は合同です。次の問いに答えましょう。



- (1) 辺 DE の長さ → _____cm
- (2) 角 C に対応する角 → 角 _____
- (3) 辺 DF の長さ → _____cm

3 三角形の合同条件を 3 つ書きましょう。

- ① _____
- ② _____
- ③ _____

4 辺 $AB = 4\text{cm}$ 、辺 $BC = 3\text{cm}$ 、角 $B = 90^\circ$ の三角形と合同な三角形をかくとき、使う合同条件は何ですか。

答え： _____

ふりかえり ◎できた ○もうすこし △むずかしかった (○をつけよう)

みなおし ()